Henry Hub 천연가스 1·2·3개월 후 가격 예측

생산·재고·소비·시장 정보를 선택한 이유와 모델 비교 결과

H1 · ElasticNet + 시차 선택

6.3141%

검증 MAPE · Naive 7.6663%
상대 오차 감소 17.6%

H2 · Ridge

9.2125%

검증 MAPE · Naive 10.4804%
상대 오차 감소 12.1%

H3 · Ridge

11.7226%

검증 MAPE · Naive 13.5698%
상대 오차 감소 13.6%

현재 가격이 그대로 유지된다고 보는 방법(Naive)보다 세 기간 모두 오차가 작았다.
아래에서는 데이터 선택, 모델 선정, 가격 방향을 맞힌 사례와 놓친 사례를 설명한다.

가격이 크게 움직이는 시기를 예측할 수 있는가?

월말까지 확인할 수 있는 자료로 다음 1·2·3개월의 Henry Hub 가격을 각각 예측한다.

2003.09–2020.08 실제 가격



월별 관측값 범위 1.70–13.63 USD/MMBtu. 평활·추정선을 추가하지 않았다.

204 개월의 학습 자료

입력 후보 112개에 비해 관측 수가 적다.
많은 변수를 넣으면 과거에만 잘 맞을 수 있다.

그래프에서 확인한 점

가격 수준이 시기별로 다르고 급등도 있다.
과거 가격만으로 충분한지 확인한 뒤,
수급·시장 정보가 도움이 되는지 비교했다.

목표 가격과 날짜에 결측·중복 없음.
제출 구간은 2020.09–2024.08의 48개월.
가격 단위는 USD/MMBtu이다.

근거: 제공 훈련자료 / EDA 노트북
그림은 훈련자료만 표시. 이후 제출 구간의 가격으로 과거 후보를 선택하지 않았다.

02 · 가격과 입력 변수의 관계

생산·재고·소비를 살펴본 이유

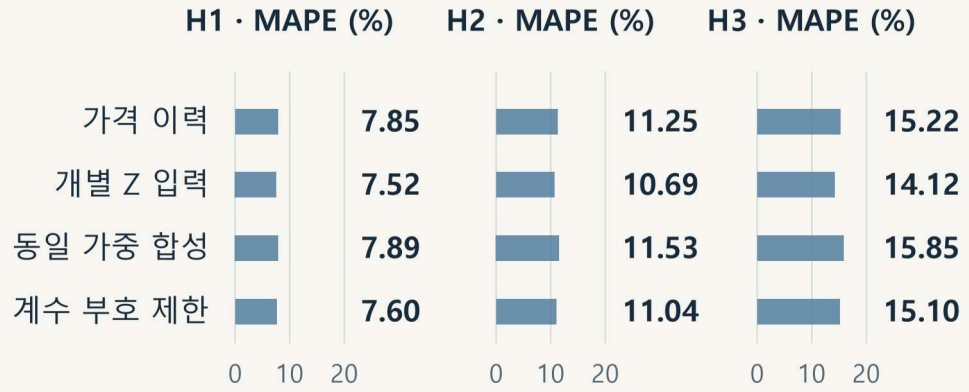
공급과 재고가 늘면 가격 하락 압력, 소비가 늘면 상승 압력이 생길 수 있다는 생각에서 출발했다.

각 변수가 알려주는 정보

입력	사용 이유와 가공 방법
생산	공급 규모를 보기 위해 생산량 자체를 사용
재고	계절 영향을 줄이기 위해 과거 같은 달보다 많거나 적은 정도를 사용
소비	수요를 대신할 지표로 선택하고 지금까지의 평균에서 벗어난 정도를 사용
BCOMNG	천연가스 선물시장 움직임을 보기 위해 지수의 1개월 변화율을 사용

소비량이 수요 전체를 설명하지는 않는다.
시장 지수 역시 실제 공급량이나 재고량은 아니다.

세 수급 변수를 더해도 되는가?



> 표준화한 생산 + 재고 − 소비보다
> 세 값을 따로 넣었을 때 오차가 작았다.
> 따라서 영향의 크기는 모델이 학습하게 했다.

Z: 과거 평균에서 얼마나 벗어났는지를 나타낸 값.
물량을 표준화해 더해도 그 합이 가격은 아니다.

근거: 33개 가설 실험 / 가설 계산 코드 / 최종 특징
초기 탐색: Ridge α=10, 재고 공표 lag1, H1/H2/H3 원점 83/82/81개. 최종 lag2 성적과 구분.

제공된 112개 변수를 모두 사용하지 않은 이유

어떤 자료인지, 예측하는 날에 알 수 있는지 먼저 확인하고 실제 오차가 줄어드는지 비교했다.



78개 조건부 실험 **34개 보류**

34개 보류: 국가가 불명확한 자료 31개,
초기 자료가 적은 EU 재고 2개, 반복 결측 1개.

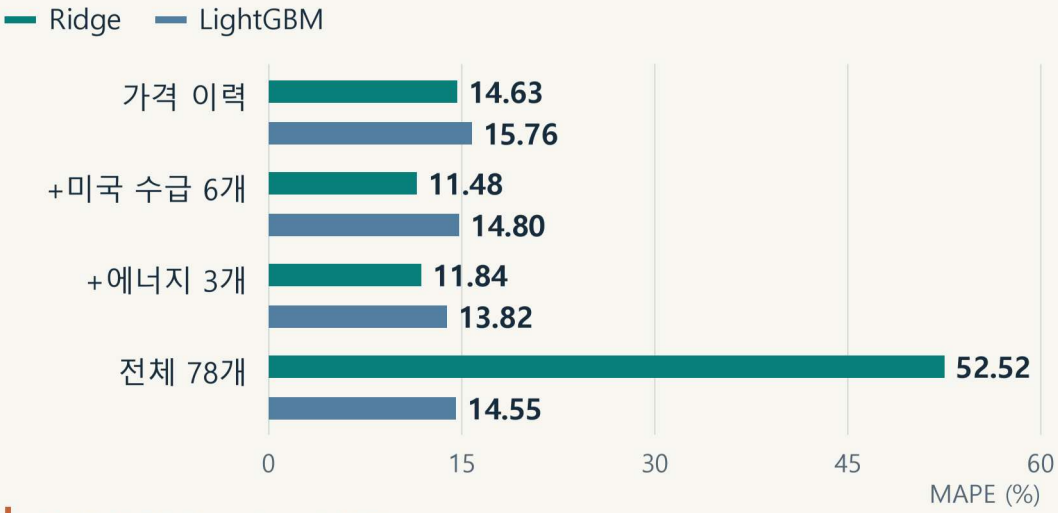
선택한 변수를 빼고 다시 비교했다

4개 모델 × 3개 기간, 총 12개 조건 중
변수를 뺐을 때 오차가 커진 조건 수:
생산 8/12 · 재고 11/12 · 소비 7/12 · 시장 11/12

자료 발표가 늦는 점을 반영했다

EIA와 204개월 재고 수치를 대조했다.
월별 자료의 발표가 늦는 점을 반영해
재고는 최소 2개월 전 자료를 사용했다.

3개월 후 예측: 변수 추가에 따른 MAPE



전체 투입 시 Ridge 오차가 14.63% → 52.52%.
단순히 변수를 늘리지 않고, 도움이 된 조합을 남겼다.

근거: 전체 변수 평가 / 제거 실험 / EIA 재고 대조 · EIA는 원천 확인용 외부 자료이며 새 예측 입력은 아님.
제거 실험은 초기 재고 지연 1개월, 오른쪽 수급 실험은 지연 2개월. 전체 과거 발표일·수정 전 통계까지 확인한 것은 아니다.

실제로 예측하는 상황과 같은 순서로 검증했다

예를 들어 6월 말에 예측한다면, 그날까지 발표된 자료와 확인된 가격만 사용한다.

1. 당시 알 수 있는 자료로 학습

미래 자료가 섞이지 않도록

생산·재고·소비는 2개월 전 자료 사용.
빈칸 채우기와 크기 조정에 쓰는 값도
그때까지의 학습 자료에서만 계산.

2. 앞으로 1·2·3개월을 예측

예측 기간별로 모델을 분리

1개월 뒤와 3개월 뒤에 도움이 되는
정보가 같다고 가정하지 않았다.
예측값으로 다음 예측을 반복하지 않음.

3. 한 달씩 이동하며 반복

실제 가격과 비교해 오차 계산

시간 순서대로 학습 범위를 늘렸다.
세 기간 각각 83·82·81회 평가.
모든 비교는 같은 예측 시점에서 수행.

가격 자체보다 현재 대비 변화를 학습

$$y_{t,h} = \log(P_{t+h} / P_t)$$

$$\hat{P}_{t+h} = \max(0.01, P_t \times \exp(f_h(X_t)))$$

서로 다른 가격 수준을 상대 변화로 다루기 위한 설계.
예측한 변화를 현재 가격에 적용해 가격으로 되돌린다.
현재 가격과 모델 가격을 0.5씩 섞는 방식은 아니다.

과제에서 지정한 MAPE로 비교

MAPE = 평균(|실제 − 예측| / 실제) × 100

각 달에 실제 가격에서 몇 % 벗어났는지의 평균이다.
예: 실제 2달러를 2.2달러로 예측하면 오차 10%.
작을수록 좋지만, 낮은 가격에서 오차가 크게 잡힌다.
그래서 달러 오차와 상승·하락 방향도 함께 살폈다.

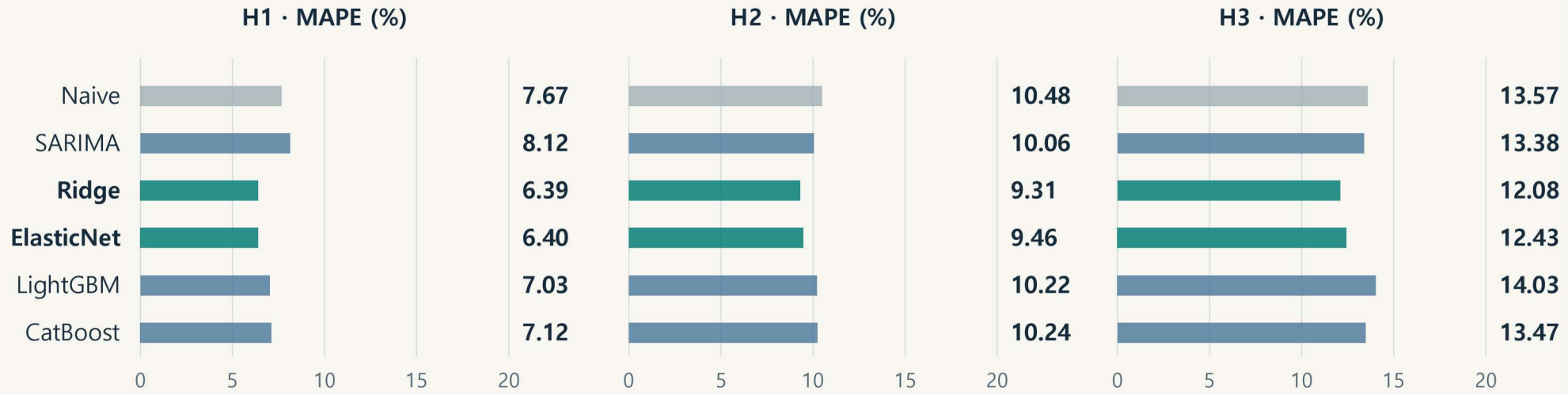
검증 시작: 2013.09. 여러 실험에 사용한 구간이므로
처음 보는 자료에서의 성적이나 대회 점수는 아니다.

근거: 고정 설정 / 최종 파이프라인 / 시점 감사
H1 22개, H2·H3 12개 설계 특징(결측 표시 전). 시차·전처리·타깃 시점은 코드로 감사한다.

05 · 모델 비교

Ridge와 ElasticNet의 오차가 다른 비교 모델보다 작았다

먼저 현재 가격 유지·계절성 모형을 비교하고, 네 ML 모델에 같은 8개 입력 조합을 적용했다.



모델마다 무엇이 다른가?

Naive: 미래에도 지금 가격이 유지된다고 예측.
SARIMA: 과거 가격의 변화와 계절성을 이용.
ML 네 모델: 수급·시장 정보까지 함께 학습.

이 표만 보고 최종 모델을 정하지 않았다

그래프는 전체 실험 후 가장 좋았던 조합의 성적이다.
실제로는 미래 결과를 보고 조합을 고를 수 없다.
이후 과거 결과만으로 시차를 선택해 다시 평가했다.

근거: 전통 시계열 지표 / ML 지표 / 선택 절차 성적
초기 재고 lag1 · 동일 원점 83/82/81개 · MAPE(%) 낮을수록 좋음. 전통 모형은 가격만, ML은 수급·시장도 사용.

06 · 데이터 특성에 따른 모델 선정 이유

작은 표본에서 변수의 영향을 조절할 수 있는 모델을 선택했다

Ridge·ElasticNet은 변수별 계수가 지나치게 커지는 것을 억제하는 회귀형 머신러닝 모델이다.

1개월 후: ElasticNet + 시차 선택

최근 가격 변화·변동성을 포함한 22개 특징을 사용했다.
계수를 줄이거나 0으로 만들어 겹치는 영향을 줄일 수 있다.

2·3개월 후: Ridge

12개 특징으로 줄이고, 변수별 영향의 크기를 조절했다.
오차가 낮았고 매번 설정을 바꿔도 꾸준히 좋아지지 않았다.

딥러닝·Chronos도 비교했다

초기 비교 모델	H3 MAPE
Ridge	12.08%
NBEATSx	13.40%
Chronos-Bolt (가격만)	13.92%

초기 H3 성적. DL 중 최저인 NBEATSx도 Ridge보다 높았다.

"시차 선택"은 어떤 자료를 고르는가?

생산·재고·소비를 추가로 0·1·3·6개월 늦춰 비교했다.
최근 36회의 확인된 오차가 작은 시차를 H1에 적용한다.

> 예: 6월 말에는 공표 지연 때문에 4월 자료 사용.
> 추가 시차 1개월이 선택되면 3월 자료를 사용.
> 가격·시장 정보는 6월까지의 값을 그대로 쓴다.

설정도 비교한 뒤 고정했다

변수 영향을 줄이는 정도와 선택 기간도 비교했다.
H1은 시차만 선택하고, H2·H3는 설정을 고정했다.
모든 후보를 매번 다시 고르는 것보다 결과가 나았다.

ElasticNet α=0.01, L1 비율=0.2 · Ridge α=10

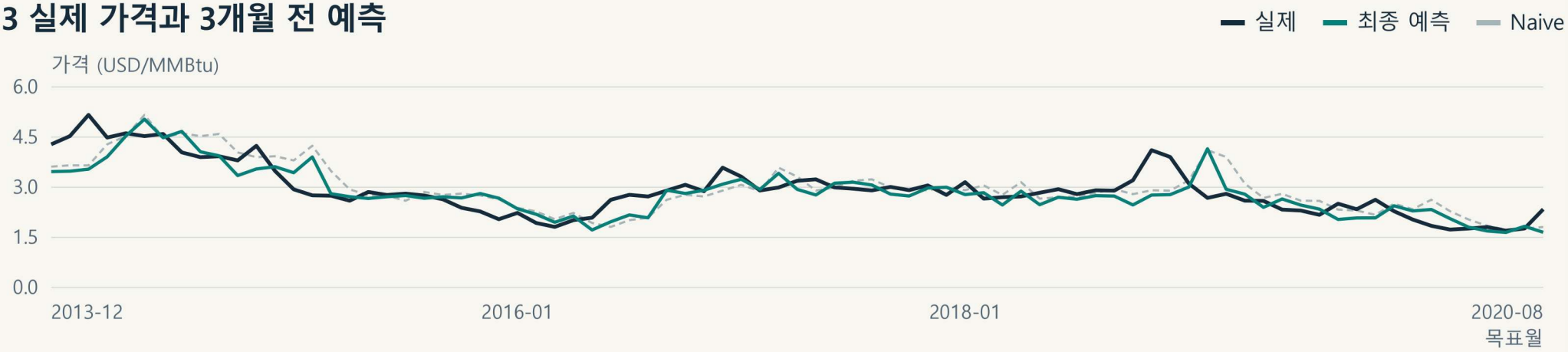
근거: 시차·규제 강도 비교 / 최종 설정 / DL / Chronos
선택 이유는 데이터 특성과 관측 성적에 근거한 판단이다. 작은 표본이 모델 간 차이의 원인임을 입증한 것은 아니다.

07 · 예측 오차 — MAPE와 방향 정확도

최종 MAPE는 1개월 6.31%, 2개월 9.21%, 3개월 11.72%

현재 가격을 유지하는 방법보다 오차는 줄었지만, 3개월 후 급등까지 정확히 맞히지는 못했다.

H3 실제 가격과 3개월 전 예측



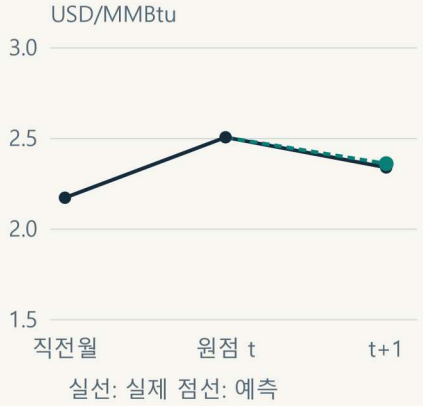
기간 / 최종 모델	MAPE	Naive MAPE	개선 (%p)	MAE	방향 적중률	반전 F1
H1 / ElasticNet + 시차	**6.3141%**	7.6663%	**1.3522**	0.1905	65.06%	65.88%
H2 / Ridge	**9.2125%**	10.4804%	**1.2680**	0.2756	63.41%	57.14%
H3 / Ridge	**11.7226%**	13.5698%	**1.8472**	0.3479	65.43%	62.16%

근거: 최종 예측 / 최종 지표 · 훈련자료 내 검증 83/82/81회. 대회 테스트 점수가 아님.
MAE: 평균 달러 오차(USD/MMBtu) · 방향 적중률: 상승/하락을 맞힌 비율 · 반전 F1: 반전 탐지의 정확성과 놓치지 않는 정도를 종합.

하락 전환을 맞힌 경우와, 상승할 것으로 잘못 예측한 경우

여기서는 직전 달의 가격 방향이 이후 반대로 바뀌면 "반전"으로 평가했다. 변화가 0인 경우는 제외했다.

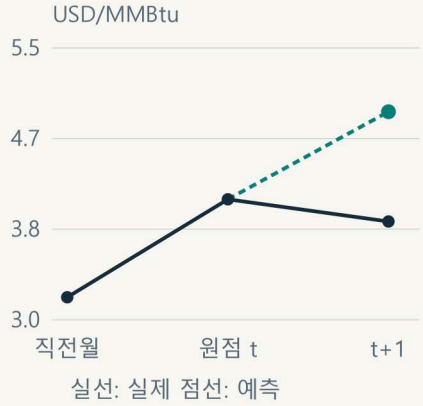
성공 · 2019.09 / H1



실선: 실제 점선: 예측

실제 **2.3409**
예측 **2.3616**
절대백분율오차 0.89%
상승 이후 하락 반전 포착

실패 · 2018.11 / H1



실선: 실제 점선: 예측

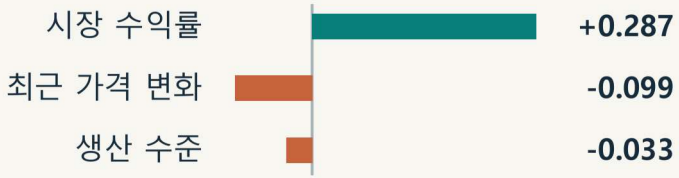
실제 **3.9043**
예측 **4.9137**
절대백분율오차 25.85%
실제 하락인데 상승으로 예측

3개월 후에도 큰 상승을 놓쳤다: 2013.11 예측은 3.5393,
실제는 5.1635. 평균 오차가 낮아도 급변 예측은 별도 과제다.

성공 사례: 무엇이 하락 예측에 작용했나?

최근 가격 변화(−0.054)와 생산 수준(−0.042)이
예측을 낮추는 쪽으로 작용해 하락 방향을 맞혔다.
공급 여유가 가격을 낮출 수 있다는 가설과 연결된다.

실패 사례: 시장 신호가 더 크게 반영됐다



예측을 올림(+) / 내림(−) · 로그 수익률

시장의 상승 방향 기여가 가격 변화의 하락 기여보다
커서, 실제 하락에도 모델은 상승을 예측했다.

> 이는 모델이 왜 그렇게 예측했는지의 설명이다.
> 실제 가격이 꺾인 원인은 별도로 확인하지 못했다.

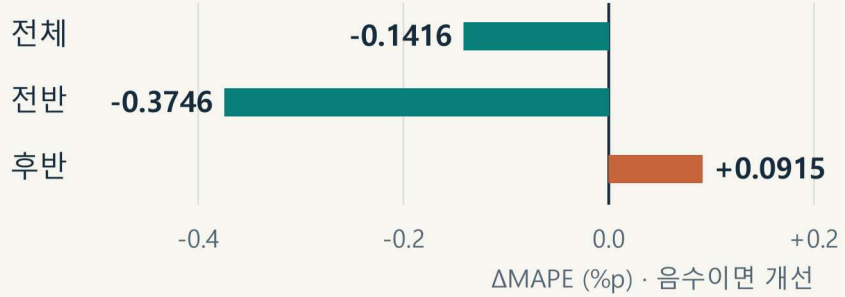
근거: 최종 사례 값 / 중심화 선형 기여
기여 단위는 로그 수익률. 학습 특징 평균 기준이며 가격(달러) 기여·인과효과·조건부 SHAP로 해석하지 않는다.

09 · 최종 결과와 제출 파일

선택한 모델로 48개월의 예측 결과를 작성했다

1개월 후는 ElasticNet, 2·3개월 후는 Ridge를 사용한다. 매월 그때까지 관측한 자료로 다시 학습한다.

수입량을 추가하지 않은 이유



2개월 후 예측에서 전체 평균은 0.1416%p 개선됐지만,
후반에는 오히려 0.0915%p 나빠졌다.
기간이 바뀌어도 도움이 된다고 보기 어려워 제외했다.

추가로 확인해야 할 점

여러 번 본 검증 자료라 새 자료에서 성적이 달라질 수 있다.
과거 발표 당시의 수정 전 통계까지 확보하지는 못했다.
급등·급락 원인과 예측 실패를 더 확인할 필요가 있다.

제출 CSV의 마지막 3행

date	pred_1	pred_2	pred_3
2024-06-30	2.740810	2.978919	3.102990
2024-07-31	2.198554	2.231208	2.284399
2024-08-31	2.172987	2.223450	2.279095

date는 예측한 날. pred_1·2·3은 1·2·3개월 뒤 가격.
2024-08-31 행은 9·10·11월 가격이다. 단위: USD/MMBtu.

같은 결과를 다시 만들 수 있도록 정리했다

입력 시점·결측·날짜 순서·제출 형식을 검사했다.
최종 실행 기록: 테스트 60개 통과, 재실행 결과 동일.

```
python -m src.final_pipeline
python -m src.final_report
```

근거: 추가 변수 검증 / 실행·해시 기록 / 슬라이드 수치 출처
제출 구성: 약 10장 분석 보고서 + submission.csv + 재현 가능한 전체 소스. 안내문: 프로젝트 접수 후 3일 이내 제출.